

Total No. of Questions : 8]

/ Total No. of Printed Pages : 4

Enrolment No.

EC-801 (GS)
B. Tech. VIII Semester
Examination, May 2026
Grading System (GS)
Optical Fibre Communication
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note : (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) What is OTDR? Explain its working principle and applications in measurement of fiber losses and faults.
OTDR क्या है? फाइबर हानि और दोषों के मापन में इसके कार्य सिद्धांत और अनुप्रयोगों को समझाइए।

(b) What are the different types of optical fibers? Explain their structure and wave guiding fundamentals with neat diagrams.

विभिन्न प्रकार के ऑप्टिकल फाइबर कौन से हैं? स्वच्छ चित्रों के साथ उनकी संरचना और तरंग मार्गदर्शक मूल सिद्धांतों को समझाइए।

2. (a) What is a Link Power Budget? Derive the optical power budget equation by considering source power, fiber attenuation, connector losses, splice losses, and receiver sensitivity. Explain the concept of system margin.
 लिंक पावर बजट क्या है? स्रोत शक्ति, फाइबर क्षीणन, कनेक्टर हानि, स्प्लिस हानि और रिसीवर संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए ऑप्टिकल पावर बजट समीकरण प्राप्त कीजिए। सिस्टम मार्जिन की अवधारणा को समझाइए।
- (b) Explain the operational principle of a Raman Amplifier. Contrast its working mechanism, bandwidth capabilities, and noise characteristics with those of an EDFA.
 रमन एम्पलीफायर के संचालन सिद्धांत को समझाइए। इसके कार्य तंत्र, बैंडविड्थ क्षमताओं और शोर विशेषताओं की तुलना EDFA से कीजिए।
3. (a) What is an Avalanche Photodiode (APD)? Explain its internal gain mechanism (impact ionization). Compare the performance, advantages, and disadvantages of PIN photodiodes versus APDs.
 एवलांच फोटोडायोड (APD) क्या है? इसके आंतरिक लाभ तंत्र (इम्पैक्ट आयनाइजेशन) को समझाइए। PIN फोटोडायोड बनाम APD के प्रदर्शन, लाभ और हानियों की तुलना कीजिए।
- (b) State and explain the basic optical laws: Snell's Law, Total Internal Reflection (TIR), and Critical Angle. Derive the mathematical expression for the Numerical Aperture (NA) and Acceptance Angle of a step-index fiber.
 बुनियादी ऑप्टिकल नियमों को समझाइए: खेल का नियम, पूर्ण आंतरिक परावर्तन (TIR), और क्रांतिक कोण। एक स्टेप-इंडेक्स फाइबर के न्यूमेरिकल अपरचर (NA) और स्वीकार्यता कोण के लिए गणितीय व्यंजक प्राप्त कीजिए।

4. (a) A step index fiber has core refractive index $n_1=1.48$ and cladding index $n=1.46$. Calculate the numerical aperture, critical angle, and acceptance angle in air.

एक स्टेप इंडेक्स फाइबर का कोर अपवर्तनांक $n_1=1.48$ और क्लैडिंग अपवर्तनांक $n_2=1.46$ है। संख्यात्मक द्वारक, क्रांतिक कोण और वायु में स्वीकृति कोण की गणना कीजिए।

- (b) Describe the principle, construction and working of LASER diode. Explain various laser structures used in optical sources.

LASER डायोड का सिद्धान्त, संरचना और कार्यप्रणाली वर्णित कीजिए। आप्टिकल स्रोतों में प्रयुक्त विभिन्न लेजर संरचनाओं को समझाइए।

5. (a) Calculate the maximum bit rate that may be achieved on the fiber link length of 50 km without repeaters and using NRZ format. Transmitter rise time is 4 ns. Intermodal rise time is 5 ns. Intramodal rise time 1 ns. Receiver rise time is 2 ns. <https://www.rgpvonline.com>

रिपीटर्स के बिना और NRZ प्रारूप का उपयोग करके 50 किमी की फाइबर लिंक लंबाई पर प्राप्त की जा सकने वाली अधिकतम बिट दर की गणना करें। ट्रांसमीटर वृद्धि समय 4 ns है। इंटरमॉडल वृद्धि समय 5 ns है। इंट्रामॉडल वृद्धि समय 1 ns है। रिसीवर वृद्धि समय 2 ns है।

- (b) What is the basic principle of photodetection? Explain construction and working of PIN photodiode.

फोटोडिटेक्शन का मूल सिद्धान्त क्या है? PIN फोटोडायोड की संरचना और कार्यप्रणाली समझाइए।

6. (a) Explain the architecture and working of SONET.
 सोनेट का आर्किटेक्चर और कार्यशैली का वर्णन करें।
- (b) What is quantum efficiency? Derive the expression of quantum efficiency in terms of recombination life time.
 क्वांटम एफिशियन्सी क्या होती है? रीकोम्बिनेशन लाइफ टाइम के संदर्भ में क्वांटम एफिशियन्सी को अभिव्यक्त करें।
7. (a) Describe different types of optical fiber connectors. Explain their characteristics and insertion loss.
 विभिन्न प्रकार के ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टर्स का वर्णन कीजिए। उनकी विशेषताएं और इंsertion लॉस समझाइए।
- (b) A ruby LASER containing a crystal length 4 cm with a refractive index of 1.78. The peak emission wavelength from the device is 0.55. Determine the number of longitudinal modes and their frequency separation.
 4 सेमी लंबे क्रिस्टल युक्त एक रूबी लेसर का अपवर्तनांक 1.78 है। उपकरण के प्रबल उत्सर्जन तरंग दैर्ध्य 0.55 है। अनुदैर्ध्य मोड की संख्या और उनकी आवृत्ति पृथक्करण ज्ञात करें।
8. Write short notes on any **two** of the following:
 निम्नलिखित में किन्हीं **दो** पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
- (a) LED
- (b) Splicing
 स्पलईसिंग
- (c) Passive optical networks
 पैसेिव ऑप्टिकल नेटवर्क
